

Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619^*$$

Л. Л. Иванов[†]

Н. В. Глушкова[‡]

10 сентября 2026 г.

Аннотация

Раскраска евклидова пространства называется *правильной для запрещённого отрезка расстояний* $[1, \ell]$, если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из $[1, \ell]$; наименьшее необходимое число цветов обозначается $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, а при $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера). Доказаны новые верхние оценки

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$$

против известных 49, 140, 1372, 17253 и 3^{10} ; в частности, опровергается гипотеза Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко, что 49 и 140 минимальны среди всех решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$ и $\mathbb{R}^5$. Первые четыре оценки даются явными рациональными решётками — эйзенштейновой в $\mathbb{R}^4$, общего положения в $\mathbb{R}^5$ и полученными ламинированием $E_6^*/343$ в $\mathbb{R}^7$ и $E_8/2401$ в $\mathbb{R}^9$, — а ключевое неравенство по единому протоколу сведено к конечному списку неравенств между рациональными числами, проверенных в точной арифметике. Последняя выводится аналитически из продуктового правила для ширин $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ и полученной проекцией на плоскость нижней границы $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$ для блока $E_8/2401$; 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической башни 3^n . Код, точные сертификаты и данные открыты.

New upper bounds for the chromatic numbers of Euclidean spaces:

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$$

Abstract. A coloring of Euclidean space is proper for the forbidden distance segment $[1, \ell]$ if no two points of the same color realize a distance in $[1, \ell]$; the minimum number of colors is denoted $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, and $\ell = 1$ recovers the classical chromatic number $\chi(\mathbb{R}^n)$ of the Nelson–Hadwiger problem. We prove the new upper bounds $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, and $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$, against the previously known 49, 140, 1372, 17253, and 3^{10} ; in particular, this refutes the expectation of Arman, Bondarenko, Prymak, and Radchenko that 49 and 140 are optimal among all lattice colorings of $\mathbb{R}^4$ and $\mathbb{R}^5$. The first four bounds come from explicit rational lattices — an Eisenstein lattice in $\mathbb{R}^4$, a lattice in general position in $\mathbb{R}^5$, and laminations of $E_6^*/343$ in $\mathbb{R}^7$ and of $E_8/2401$ in $\mathbb{R}^9$ — whose key inequality is reduced, by a single verification protocol, to a finite list of inequalities between rational numbers checked in exact arithmetic. The last one follows analytically from a product rule for widths, $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$, and the planar lower bound $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$ for the block $E_8/2401$; 45619 is the first bound in $\mathbb{R}^{10}$ below the classical 3^n tower. All code, exact certificates, and data are open.

The paper is in Russian.

*Код, точные сертификаты, данные и журнал вычислительных кампаний (включая отрицательные экраны) открыты [12]: <https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT).

[†]E-mail: leo.ivanov@gmail.com.

[‡]E-mail: glushkova.nv@phystech.edu.

1 Введение и основные результаты

1.1 Задача

Хроматическим числом плоскости $\chi(\mathbb{R}^2)$ называется наименьшее число цветов, в которые можно окрасить все точки плоскости так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета. Этот вопрос, известный как *проблема Нельсона–Хадвигера* (ок. 1950), до сих пор не решён: с 2018 г. известно лишь $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ [6, 20]. Аналогично определяется $\chi(\mathbb{R}^n)$ для пространства любой размерности.

Естественное обобщение — запрещать не одно расстояние, а целый *отрезок*: через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$. При $\ell = 1$ отрезок вырождается в точку и мы возвращаемся к классическому $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1])$. Систематическое изучение версии с интервалом начато первым автором в [11]; в плоскости интервальная версия (в эквивалентной форме запрета $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$) рассматривалась Экзоо [7]; о современном состоянии плоского случая см. [3] и [15]. Поскольку запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов,

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \quad (\ell \geq 1), \quad (1)$$

и любая оценка сверху для интервальной версии автоматически оценивает классическое хроматическое число. Подробнее об истории задачи см. обзоры [2, 17, 18, 19].

Все известные *верхние* оценки $\chi(\mathbb{R}^n)$ в малых размерностях получены одним геометрическим приёмом — *периодической раскраской по разбиению Вороного решётки* (§2): пространство режется на ячейки Вороного решётки Λ , и ячейка узла v получает цвет класса смежности $v + \Gamma$ по подрешётке $\Gamma \subset \Lambda$ индекса k ; раскраска правильна для отрезка $[1, \ell]$, если *нормированная ширина* $d = D(\Gamma) / \text{diam } V_0$ — отношение наименьшего расстояния между одноцветными ячейками к диаметру ячейки — превосходит ℓ . Наилучшие прежние значения в размерностях 4–10 принадлежат Арману, Бондаренко, Прымаку и Радченко [1] (далее — АБПР): 49, 140, 343, 1372, 2401, 17253 и 3^{10} .

Верхняя оценка в размерности 4 имеет историю: ≤ 54 (Радоичич, Тот [16], решётка A_4^*); оценка ≤ 49 заявлена без доказательства Кулсоном и приведена в [5]; полное доказательство, вместе с проверкой минимальности индекса 49 для решётки D_4 , дано в [1]. Нижняя граница в этой размерности прошла путь 6 (Райский) $\rightarrow 7$ [10] $\rightarrow 9$ [8]. В [1] (открытый вопрос 1) высказана гипотеза, что улучшить 49 нельзя:

«We believe that the answer is negative for $n = 4, 5$, i.e. $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$ » ([1], Open question 1),

где минимум берётся по всем решёткам Λ , подрешёткам Λ' и всем $\ell > 0$. Настоящая работа опровергает эту гипотезу.

1.2 Результаты

Теорема 1 (сводная).

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \quad \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \quad \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \quad \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619.$$

Точнее, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при всех $\ell \leq \ell_0$ для пар (n, k, ℓ_0) из таблицы 1.

Доказательства устроены по двум схемам.

Явные конструкции с точными сертификатами ($n = 4, 5, 7, 9$). В каждом случае предъявляется рациональная матрица Грама Q и целочисленная подрешётка, а неравенство $d > \ell_0$ сводится к конечному списку неравенств между рациональными числами, проверенных в точной арифметике дробей: точный квадрат радиуса покрытия ячейки, доказуемо полный список опасных векторов и для каждого из них сертификат Каруша–Куна–Таккера расстояния до ячейки.

Таблица 1: Пять доказанных оценок. Столбец ℓ_0 — доказанная ширина запрещённого отрезка $[1, \ell_0]$; запись $< x$ означает, что оценка доказана при каждом $\ell < x$. Прежние оценки — из [1]. Каждая строка проверяется одним маршрутом, указанным в последнем столбце (таблица 2 в §5 даёт файлы и команды).

n	было	стало	ℓ_0	доказательство	где
4	49	43	1,00411	точный рациональный сертификат	теорема 2
5	140	132	101/100	точный рациональный сертификат	теорема 3
7	1372	1029	103/100	точный рациональный сертификат	теорема 4
9	17253	7203	$< 1,0166127$	точный рациональный сертификат	теорема 5
10	3^{10}	45619	$< \sqrt{217/214}$	аналитически (продуктовое правило)	теорема 6

Единый *протокол* такой проверки сформулирован в §2 (предложение 2), а четыре конструкции — в §3. Решётка индекса 43 *эйзенштейнова* ($\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль ранга 2), решётка индекса 132 — общего положения, конструкции индексов 1029 и 7203 — ламинирования эйзенштейновых раскрасок $E_6^*/343$ и $E_8/2401$; плавающая точка участвует лишь в *выборе* кандидатов и активных множеств, но не в проверке.

Продуктовое исчисление ширин ($n = 10$). Для ортогонального произведения раскрасок с ширинами d_i условие правильности сворачивается в одно неравенство $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ (предложение 4), причём блоки могут иметь разный индекс. Блок $E_8/2401$ имеет ширину не меньше $\sqrt{7/6}$ — это следует из *оценки через проекцию на плоскость* (предложение 3: для любой эйзенштейновой решётки $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$) и известного радиуса покрытия E_8 , — и оставляет бюджет $1/7$; его хватает на плоский блок из 19 цветов ($6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$, откуда 45619 в $\mathbb{R}^{10}$ — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической башни 3^n). Ни одного численного шага в этом доказательстве нет (§4). Тот же бюджет с одномерным блоком из четырёх цветов даёт $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$ при $\ell < \sqrt{63/61}$ (следствие 1); теперь эта оценка вытеснена ламинированием: 7203 цветов — и при этом более широкий отрезок.

Все утверждения настоящей статьи — теоремы или точные сертификаты. Численные конструкции с меньшим числом цветов, лестницы ширин, эйзенштейново тождество в полной форме, строгие экраны индекса и мозаичные раскраски вынесены в сопутствующую статью [13]; поисковые алгоритмы, которыми конструкции были найдены, отрицательные экраны и журналы кампаний — в репозиторий проекта [12]. Раздел 5 содержит таблицу пяти утверждений с входными данными, верификаторами и ожидаемым выводом.

2 Критерий решёточной раскраски и протокол точной проверки

2.1 Решётки, ячейки Вороного, раскраска классами смежности

Решётка $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — множество всех целочисленных линейных комбинаций n линейно независимых векторов $b_1, \dots, b_n$ (базиса). *Подрешётка* $\Gamma \subseteq \Lambda$ — решётка, все узлы которой лежат в Λ ; её *индекс* $k = [\Lambda : \Gamma]$ равен числу классов смежности Λ/Γ и вычисляется как модуль определителя целочисленной матрицы перехода. *Ячейкой Вороного* узла $a \in \Lambda$ называется множество точек, для которых a — ближайший узел:

$$V_\Lambda(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \|x - b\| \quad \forall b \in \Lambda\}.$$

Это выпуклый многогранник; все ячейки одинаковы с точностью до сдвига и вместе замощают $\mathbb{R}^n$. Обозначим $V_0 = V_\Lambda(0)$.

Зафиксируем подрешётку $\Gamma \subseteq \Lambda$ индекса k и окрасим каждую ячейку $V_\Lambda(v)$ цветом класса смежности $v + \Gamma$; получается k -цветная периодическая раскраска $\mathbb{R}^n$ (рис. 1). Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках $V_\Lambda(a)$, $V_\Lambda(b)$ с $v = a - b \in \Gamma \setminus \{0\}$. В первом случае расстояние не превосходит $\text{diam } V_0$, во втором — не меньше расстояния между ячейками.

7-раскраска $\mathbb{R}^2$ решёткой A_2 : одноцветные ячейки на расстоянии $D(\Gamma)$

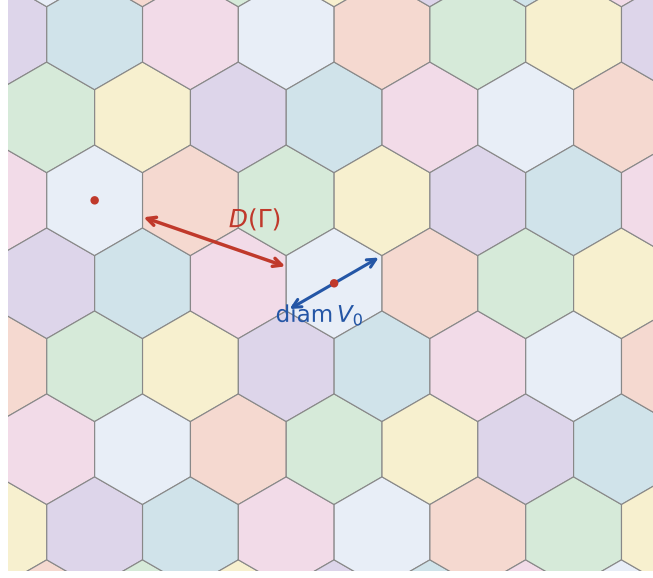


Рис. 1: Идея метода на примере 7-раскраски плоскости шестиугольной решёткой A_2 (конструкция Исбелла, $\chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$). Каждая ячейка Вороного окрашена цветом своего класса смежности по подрешётке индекса 7. Две *одноцветные* ячейки (красные точки) разделены расстоянием $D(\Gamma)$, строго большим диаметра ячейки $\text{diam } V_0$; раскраска запрещает все расстояния из промежутка $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$.

Обозначим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}.$$

Множество реализуемых одноцветных расстояний лежит в $[0, \text{diam } V_0] \cup [D(\Gamma), \infty)$, а открытый промежуток $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ *свободен*.

Предложение 1. Если $d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$; в частности $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$.

Доказательство. Возьмём масштаб $s > 0$ с $s \text{diam } V_0 < 1$ и $s D(\Gamma) > \ell$ — это возможно тогда и только тогда, когда $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0 = d$. Для решётки $s\Lambda$ свободный промежуток $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$ содержит весь отрезок $[1, \ell]$, значит, раскраска правильна для $[1, \ell]$. Случай $\ell = 1$ (с учётом (1)) даёт $\chi(\mathbb{R}^n) \leq k$. $\square$

Величину d называем *нормированной шириной* запрещённого интервала. Наименьшее число цветов среди раскрасок описанного вида принято обозначать $\chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$; все известные верхние оценки в малых размерностях, включая доказанные ниже, — это оценки на χ_s .

Замечание 1 (о границах ячеек). Ячейки Вороного замкнуты и пересекаются по границам, поэтому «окрасим каждую ячейку» само по себе не задаёт функцию на $\mathbb{R}^n$. Как обычно, фиксируем полуоткрытую фундаментальную область: из каждой пары соседних ячеек общая грань приписывается одной из них. Оценки от этого выбора не зависят, так как диаметр полуоткрытой ячейки не превосходит $\text{diam } V_0$, а расстояние между различными одноцветными ячейками не меньше $D(v)$.

2.2 Лемма о середине и окно полноты

Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её фасеты центрально-симметричны (Вороной [21]); в частности $\text{diam } V_0 = 2R$, где $R = \max_{x \in V_0} \|x\|$ — радиус покры-

тия. Центральная симметрия сводит расстояние между двумя многогранниками к расстоянию от точки до одного из них.

Лемма 1 (о середине; [11, лемма 2]). *Минимальное расстояние между V_0 и $v + V_0$ реализуется на паре точек, симметричных относительно середины $v/2$ отрезка центров, поэтому*

$$D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0). \quad (2)$$

Идея. Пусть минимум достигается на $x \in V_0$, $y \in v + V_0$. Отражение относительно $v/2$ переводит V_0 в $v + V_0$ и наоборот; образы x', y' дают ту же длину. Середины отрезков $[x, y']$ и $[y, x']$ по выпуклости лежат в соответствующих ячейках, симметричны относительно $v/2$ и реализуют то же минимальное расстояние; расстояние от каждой из них до $v/2$ равно $\operatorname{dist}(v/2, V_0)$. $\square$

Минимум $D(\Gamma)$ берётся по бесконечной подрешётке, но перебирать нужно конечное множество. Так как V_0 содержится в шаре радиуса $R = \frac{1}{2} \operatorname{diam} V_0$, справедливо $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0$. Поэтому нарушить неравенство $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$ может лишь вектор c

$$\|v\| < (1 + \ell) \operatorname{diam} V_0 = 2(1 + \ell)R, \quad (3)$$

и это *доказуемо* полная граница перебора: она не зависит от базиса подрешётки. (Более узкое окно $\|v\| < 4R$ отвечало бы лишь цели $d > 1$ и для интервального утверждения недостаточно.)

2.3 Протокол точного сертификата

Четыре теоремы §3 доказываются по одной схеме: численный оптимум, найденный поиском ([12]), округляется до рациональной решётки, и дальше проверяется *именно эта* решётка. Происхождение кандидата на доказательство не влияет; влияет только приведённый ниже конечный список проверок, каждая из которых выполняется в точной арифметике дробей.

Предложение 2 (протокол сертификата). *Пусть $Q \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{Q})$ — симметричная матрица с положительными главными угловыми минорами, $\Lambda = \mathbb{Z}^n$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T Q y$, и $\Gamma = C\mathbb{Z}^n$ для целочисленной C . Пусть конечная проверка установила:*

- (i) индекс: $|\det C| = k$;
- (ii) фасеты: для каждого из $2^n - 1$ ненулевых классов $\Lambda/2\Lambda$ найдены кратчайшие представители; классы с единственной парой $\pm v$ кратчайших дают список релевантных векторов v , и V_0 задаётся неравенствами $\langle x, v \rangle \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle$ по этому списку;
- (iii) вершины: перечислены все вершины V_0 , причём полнота доказана либо перебором всех n -подмножеств фасет, либо точным замыканием по одномерному скелету; $R^2 = \max \langle x, x \rangle$ по вершинам и $\operatorname{diam}^2 V_0 = 4R^2$;
- (iv) окно: перечислены все $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ с $\langle v, v \rangle < W$, где $W \geq (2(1 + \ell_0)R)^2$ — рациональная граница;
- (v) разделение: для каждого v из окна предъявлены точка $x^* \in V_0$ (допустимость проверена по всем фасетам) и множители $\mu \geq 0$ активных фасет с $v/2 - x^* = \sum \mu_j v_j$, откуда $D(v)^2 = 4 \langle v/2 - x^*, v/2 - x^* \rangle$ точно;
- (vi) запас: $D_{\min}^2 - \ell_0^2 \operatorname{diam}^2 V_0 > 0$ как рациональное число, где $D_{\min}$ — минимум по окну.

Тогда $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$ и $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при всех $\ell \leq \ell_0$.

Доказательство. (ii) — теорема Вороного о релевантных векторах: v задаёт фасету тогда и только тогда, когда $\pm v$ — единственная пара кратчайших представителей класса $v + 2\Lambda$; граница перебора внутри класса полна, поскольку у каждого класса есть представитель с координатами из $\{0, 1\}$, а кратчайший не длиннее его. (iii) — максимум выпуклой функции $\langle x, x \rangle$

по многограннику достигается в вершине; $\text{diam } V_0 = 2R$ по центральной симметрии. (iv) — окно (3): вектор вне окна удовлетворяет $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ автоматически. (v) — условия Каруша–Куна–Таккера достаточны для выпуклой задачи проекции на многогранник, а по лемме 1 $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$. (vi) вместе с (iv), (v) даёт $D(\Gamma) > \ell_0 \text{diam } V_0$, и остаётся предложение 1. $\square$

Дополнительный контроль, применяемый во всех сертификатах: центральная симметрия множества вершин, соотношение Эйлера для f -вектора и равенство $\text{vol } V_0 = \det \Lambda$. Плавающая точка используется лишь как *оракул-подсказчик* (перечислитель предлагает вершину, решатель — активный набор проекции); каждая принятая величина пересчитывается над $\mathbb{Q}$, поэтому ошибка оракула может лишь остановить проверку, но не сделать её неверной.

3 Точные конструкции в размерностях 4, 5, 7 и 9

Каждая из четырёх теорем этого раздела предъявляет рациональную решётку и подрешётку и доказывается протоколом предложения 2; ниже приводятся данные конструкции и величины, которые протокол предъявляет. Полные списки вершин, векторов окна и ККТ-сертификатов лежат в файлах, указанных в таблице 2. О том, как конструкции были найдены, сказано по одному абзацу; подробности поиска — в [12].

3.1 Размерность 4: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$

Эйзенштейново семейство. Пусть $S \in \text{GL}_4(\mathbb{Z})$ — элемент порядка 3 с характеристическим многочленом Φ_3^2 и Λ — решётка с $S\Lambda = \Lambda$. Тогда Λ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль ранга 2 ($\omega = e^{2\pi i/3}$), а S -инвариантные положительно определённые формы образуют четырёхпараметрическое семейство, определённое над $\mathbb{Q}$: эрмитова форма $h = \begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{pmatrix}$ задаёт вещественное произведение $\langle x, y \rangle = \text{Re } h(x, y)$, и в $\mathbb{Z}$ -базисе $(e_1, \omega e_1, e_2, \omega e_2)$ её матрица Грама при $u = \text{Re } c$, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{Im } c$ равна

$$Q(a, b, u, s) = \begin{pmatrix} a & -\frac{a}{2} & u & -\frac{u}{2} - s \\ -\frac{a}{2} & a & -\frac{u}{2} + s & u \\ u & -\frac{u}{2} + s & b & -\frac{b}{2} \\ -\frac{u}{2} - s & u & -\frac{b}{2} & b \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Если и подрешётка S -инвариантна, то она — $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодуль, и её индекс есть норма идеала; $43 = N(7 + \omega)$ — норма эйзенштейнова простого, и подмодулей индекса 43 ровно $2 \cdot 44 = 88$. Сужение поиска до этого семейства (три параметра вместо девяти, 88 подрешёток вместо $1 + 43 + 43^2 + 43^3 = 81\,400$) и дало конструкцию ниже; в полном пространстве форм поиск останавливался ниже порога [12].

Конструкция. Пусть $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$, где $Q = BB^\top$ — форма (4) с параметрами

$$a = 1, \quad b = \frac{39261}{25000}, \quad u = \frac{37381}{100000}, \quad s = \frac{3141}{12500} \quad (200\,000 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (5)$$

и пусть $\Gamma_\star$ — подрешётка индекса 43 с матрицей перехода (эрмитова нормальная форма; строки — коэффициенты по базису B)

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 41 \\ 0 & 1 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 43 \end{pmatrix}, \quad \det T = 43. \quad (6)$$

Инварианты (все рациональны, так как рациональна Q):

$$\begin{aligned}\lambda_1(\Lambda_\star)^2 &= 1, & d(\Lambda_\star, \Gamma_\star)^2 &= \frac{298768283679964998359742207}{296327113258585430253847000} \\ \text{diam}^2 V_0 &= \frac{5374343884337}{2019775849050} = 2,660861544\dots, & &= 1,008238093\dots, \\ D(\Gamma_\star)^2 &= \frac{7396075258066147}{2756867811550000} = 2,682781969\dots, & d &= 1,004110598\dots\end{aligned}$$

Ячейка V_0 имеет максимально возможные 30 фасет и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$. Решётка не общего положения: $\text{Aut}(\Lambda_\star) \cong \mathbb{Z}/6$, три пары кратчайших векторов, и вся группа автоморфизмов сохраняет $\Gamma_\star$, поэтому минимум D достигается сразу на трёх парах $\pm v$ одной орбиты $\mathbb{Z}/3$.

Теорема 2. $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 43$ при всех $1 \leq \ell \leq \ell_0 = 1,00411$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$.

Доказательство — протокол предложения 2. Индекс: $\det T = 43$. *Фасеты:* релевантные векторы — минимумы нормы в 15 ненулевых классах $\Lambda_\star/2\Lambda_\star$, каждый класс даёт единственную пару $\pm v$, итого 30 фасет. *Вершины:* решены все $\binom{30}{4} = 27\,405$ рациональных систем 4×4 с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120, множество центрально симметрично, $\text{vol } V_0 = \det \Lambda_\star$; отсюда $\text{diam}^2 V_0$ выше. *Окно (3)* при $\ell_0 = 1,00411$ перечислено полностью; *разделение:* для каждого вектора окна расстояние $\text{dist}(v/2, V_0)$ вычислено точно — активное множество берётся из плавающей точки, а оптимальность подтверждается условиями Каруша–Куна–Таккера в дробях; минимум D^2 выписан выше. *Запас:*

$$D(\Gamma_\star)^2 - \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0 = \frac{3559631641205182621936510913}{1113651004958403329305500000000000} = 3,196 \cdot 10^{-6} > 0. \quad \square$$

Независимой проверкой служит второй, *опорный* сертификат: ячейка заменяется объёмлющим многогранником $P \supseteq V_0$ — пересечением тех же 30 полупространств, — для которого $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$ и $\text{dist}(v/2, V_0) \geq \text{dist}(v/2, P) \geq (\langle v/2, u \rangle - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle) / \|u\|$ с рациональным направлением u . Он даёт тот же диаметр (как дробь) и оценку снизу $D(\Gamma_\star)^2 \geq 869307639027355969/324032161065600000 = 2,682781969\dots$, не превосходящую точного значения и превосходящую порог $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 2,682778773\dots$. Дополнительно исчерпывающим перебором всех 81 400 подрешёток индекса 43 подтверждено, что (6) доставляет максимум d для $\Lambda_\star$.

Замечание 2 (оптимум семейства). Точка (5) — рационализация (со знаменателем 10^5) численного оптимума задачи $\max d$ по трёхпараметрическому семейству; сам оптимум устроен как жёсткое равноколебание (четыре $\mathbb{Z}/3$ -орбиты векторов $\Gamma_\star$ дают одно значение D , диаметр реализуется на 15 парах вершин) и численно равен $d = 1,00411205721\dots$. Исторически первой была найдена другая решётка того же семейства с $200 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})$ и $d^2 = 14984024/14873313$, $d = 1,0037149\dots$ (сертификат $\ell_0 = 1,003714$); именно её симметрия подсказала семейство (4).

3.2 Размерность 5: $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$

Прежняя оценка 140 получена АБПР на решётке A_5^* , и там же доказана её минимальность — но лишь среди подрешёток *этой* решётки. Конструкция ниже найдена чередованием дискретного поиска ядра (подрешётка задаётся сюръективным гомоморфизмом $\varphi: \mathbb{Z}^5 \rightarrow \mathbb{Z}/132$) с непрерывной деформацией формы Грама [12]; проверяется её рационализация.

Теорема 3. $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$ при всех $1 \leq \ell \leq \frac{101}{100}$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$.

Доказательство — протокол предложения 2. Пусть $\Lambda = B^T \mathbb{Z}^5$, где $BB^T = Q$ и

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}.$$

Её главные угловые миноры

$$79327, 12746807270, 1422467480626358, 124437401434750889345, 9999935596575703407615413$$

положительны. Зададим цвет координатного вектора $x \in \mathbb{Z}^5$ тройкой гомоморфизмов

$$\begin{aligned} \varphi_{11}(x) &= x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 3x_5 \pmod{11}, \\ \varphi_3(x) &= x_1 + 2x_2 + x_3 \pmod{3}, \\ \varphi_4(x) &= x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 \pmod{4}. \end{aligned}$$

По китайской теореме об остатках это эквивалентно одной строке

$$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \pmod{132}.$$

Положим $\Gamma = B^T \ker \varphi$. Гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$, а диагональ Смита ядра равна $(1, 1, 1, 1, 132)$.

Ячейка Вороного рациональной формы Q имеет 62 фасеты и 720 вершин. Все вершинные системы решены над $\mathbb{Q}$; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}.$$

Доказываемое утверждение — это $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$ при $\ell = 101/100$, поэтому возможный нарушитель обязан удовлетворять

$$\|v\| < 2(1 + \ell)R, \quad \text{т.е.} \quad \|v\|^2 < 12,4984 \dots \quad (7)$$

Перебор Финке–Похста [9] по LLL-приведённому [14] базису Γ оставляет в окне (7) ровно 38 ненулевых векторов (19 пар); из них 36 лежат уже в окне $\|v\| < 4R$ и независимо воспроизводятся C++-перечислителем, а оставшаяся пара $\pm(-2, 2, -2, 2, 2)$ даёт $D/\operatorname{diam} V_0 = 1,0442 \dots$ и на минимум не влияет.

Для всех 38 векторов задача проекции на V_0 решена точно: допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значения целей проверены над $\mathbb{Q}$. Минимум достигается на паре $\pm(2, 0, 1, -3, 0)$ (координаты по базису Λ) и равен

$$\begin{aligned} D_{\min}^2 &= \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \\ D_{\min}^2 - \left(\frac{101}{100}\right)^2 4R^2 &= \frac{1450500657237822255902962097875907780124229}{258447642807960215367421006872956903000000000} > 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $D_{\min}/\operatorname{diam} V_0 = 1,010897714548927 \dots > 1,01$, и раскраска ячеек по классам Λ/Γ даёт требуемые 132 цвета. $\square$

Дополнительный верификатор, не использующий ни Qhull, ни вещественный перечислитель коротких векторов, точно проверяет каждый из 31 ненулевого класса чётности, строит 62 фасеты, обходит связный граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же R^2 , $D_{\min}^2$ и ККТ-сертификаты. Рационализация той же численной формы со знаменателями 10^4 и 10^6 даёт отношения $1,010770760 \dots$ и $1,010904641 \dots$ — в обоих случаях строгий запас для $\ell = 1,01$ сохраняется.

3.3 Размерность 7: $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$

Ламинирование. Базой служит эйзенштейнова раскраска $E_6^*/343$: $\Gamma' = (3 + \omega)E_6^*$, индекс $7^3 = 343$, ширина $\sqrt{7/6}$ (предложение 3 при радиусе покрытия E_6^* , равно $\lambda_1/\sqrt{2}$ [4]). Ламинирование строит раскраску $\mathbb{R}^7$ из раскраски $\mathbb{R}^6$: для сдвига $c \in \mathbb{R}^6$, высоты $t > 0$, склейки $a \in \Lambda'/\Gamma'$ и модуля слоя m положим

$$\Lambda = \{(x + ic, it) : x \in \Lambda', i \in \mathbb{Z}\}, \quad \Gamma = \{(x + ic, it) : \psi(x) + ia = 0, m \mid i\},$$

где $\Gamma' = \ker \psi$; тогда $[\Lambda : \Gamma] = 343m$. При $m = 3$ индекс равен 1029. Ячейка при подъёме растёт не более чем на t^2 по квадрату диаметра, а расстояния между «горизонтальными» одноцветными ячейками не убывают, так что запас ширины базы расходуется на высоту слоя; сдвиг c , смещённый с орбит глубоких дыр E_6^* , и высота $t \approx 1,08$ найдены оптимизацией [12]. Проверяется рациональная точка: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе семимерной решётки её матрица Грама и подрешётка таковы:

$$G = \begin{pmatrix} 30000 & 15000 & 0 & -22500 & 15000 & 7500 & -8632 \\ 15000 & 30000 & 22500 & 0 & 7500 & 15000 & -4197 \\ 0 & 22500 & 45000 & 22500 & 0 & 22500 & 1601 \\ -22500 & 0 & 22500 & 45000 & -22500 & 0 & 6617 \\ 15000 & 7500 & 0 & -22500 & 30000 & 15000 & -5275 \\ 7500 & 15000 & 22500 & 0 & 15000 & 30000 & 4434 \\ -8632 & -4197 & 1601 & 6617 & -5275 & 4434 & 17897 \end{pmatrix}, \quad Q = \frac{G}{10^4}, \quad (8)$$

$$C = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det C = 7^3 \cdot 3 = 1029. \quad (9)$$

Матрица G имеет положительные главные угловые миноры; первые шесть базисных векторов порождают базу, седьмой — слоевой вектор (c, t) ; три блока $\begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ матрицы C задают в трёх комплексных координатах базы идеал нормы 7 (умножение на $3 + \omega$ при подходящем выборе $\mathbb{Z}[\omega]$ -структуры), множитель 3 — модуль слоя; в частности, $D(\Gamma)$ достигается на образах минимальных векторов базы.

Теорема 4 (точный сертификат в $\mathbb{R}^7$). Пусть $\Lambda = \mathbb{Z}^7$ со скалярным произведением $x^\top Q y$, $Q = G/10^4$ из (8), и $\Gamma = C\mathbb{Z}^7$ с C из (9), $\det C = 1029$. Тогда

$$D(\Gamma)^2 = 7, \quad \text{diam}^2 V_0 = \frac{96858928789031597}{14761819462500000}, \quad d^2 = \frac{103332736237500000}{96858928789031597},$$

то есть $d = 1,032878\dots$, и $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1029$ при всех $1 \leq \ell \leq \frac{103}{100}$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$.

Доказательство — протокол предложения 2. Ячейка. Релевантные векторы находятся по теореме Вороного о $\Lambda/2\Lambda$; граница перебора $\max_{s \in \{0,1\}^7} Q(s, s)$ полна, поскольку у каждого класса есть представитель из нулей и единиц; из 300 368 перебранных векторов получаются 127 пар, то есть 254 фасеты, максимум, возможный в $\mathbb{R}^7$ (ни один класс не вырождается).

Вершины. Qhull лишь предлагает точки; каждая переводится в точную рациональную вершину решением целочисленной системы по 7 независимым активным фасетам, после чего полный активный набор пересчитывается над $\mathbb{Z}$. Полнота доказывается точным замыканием по 1-

скелету: у каждой вершины перебираются все 6-подмножества активных фасет, и если подмножество ранга 6 задаёт допустимый экстремальный луч касательного конуса, то второй конец соответствующего ребра обязан лежать в наборе; связность 1-скелета выпуклого многогранника доказывает полноту. Простота *не* предполагается — и это существенно: из 30 368 вершин 1 600 имеют по девять активных фасет. Отсюда точное $R^2 = 96858928789031597/59047277850000000$ и $\text{diam}^2 V_0 = 4R^2$.

Разделение. Улучшить текущий рекорд D_* может лишь вектор с $\|v\| < D_* + \text{diam} V_0$; чтобы остаться в рациональных числах, берётся подстраховка $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$, то есть перебор $\|v\|^2 \leq 2(D_*^2 + \text{diam}^2 V_0) = 200191665026531597/7380909731250000$. В это окно попадают 74 вектора (37 пар); для каждого $D(v)^2 = 4 \text{dist}(v/2, V_0)^2$ предъявляется точный ККТ-сертификат — множители $\mu \geq 0$ и допустимость проекции.

Минимум равен 7 ровно и достигается на 27 парах $\pm v$ горизонтальных векторов (нулевая слоевая координата) — образах 54 минимальных векторов E_6^* : это в точности пол $\sqrt{7/3} \lambda_1$ предложения 3 в нормировке $\lambda_1(E_6^*)^2 = 3$. Ближайший слоевой вектор даёт $D^2 = 478385948533/68336903600 \approx 7,000404$, то есть превосходит порог с запасом $7,6 \cdot 10^{-5}$ по D .

Запас. Для $\ell = 103/100$

$$D(\Gamma)^2 - \ell^2 \text{diam}^2 V_0 = \frac{5750986852163787427}{147618194625000000000} > 0. \quad \square$$

Замечание 3 (независимая проверка). Неравенство $\text{diam}^2 V_0 < 7 = D(\Gamma)^2$, а с ним $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, получено и вторым путём, не разделяющим с теоремой 4 ни одной вычислительной детали: слоёная структура решётки позволяет ограничить радиус покрытия сверху максимумом явной выпуклой квадратики по вершинам кусков общего измельчения двух сдвинутых разбиений Вороного *базы* E_6^* (167 кусков, 103 из них доказано пустыми), причём в шестимерной базе и без построения семимерной ячейки; максимум равен $103310189182571717/590472778500000000 = 1,7496\dots < 7/4$, откуда $\text{diam}^2 V_0 \leq 6,99847\dots < 7$. Оба вычисления — целиком в дробях; подробности — [12], [13].

3.4 Размерность 9: $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$

Ламинирование. Схема та же, что в §3.3, но базой служит эйзенштейнова раскраска $E_8/2401$: $\Gamma' = (3 + \omega)E_8$, индекс $7^4 = 2401$, ширина $\sqrt{7/6}$ (предложение 3 при радиусе покрытия E_8 , равном $\lambda_1/\sqrt{2}$ [4]). При модуле слоя $m = 3$ индекс равен $2401 \cdot 3 = 7203$; высота $t \approx 1,15$ и сдвиг s найдены оптимизацией [12]. Проверяется рациональная точка с $t^2 = 8264707/6250000$:

$$G = \begin{pmatrix} 30000 & 15000 & 15000 & -15000 & -15000 & 15000 & 15000 & 15000 & 3329 \\ 15000 & 30000 & 15000 & 0 & -15000 & 15000 & 15000 & 15000 & 6390 \\ 15000 & 15000 & 30000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4411 \\ -15000 & 0 & 0 & 30000 & 0 & 0 & 0 & -15000 & -611 \\ -15000 & -15000 & 0 & 0 & 30000 & -15000 & -15000 & -15000 & -3579 \\ 15000 & 15000 & 0 & 0 & -15000 & 30000 & 15000 & 15000 & 5606 \\ 15000 & 15000 & 0 & 0 & -15000 & 15000 & 30000 & 15000 & 4509 \\ 15000 & 15000 & 0 & -15000 & -15000 & 15000 & 15000 & 30000 & 8550 \\ 3329 & 6390 & 4411 & -611 & -3579 & 5606 & 4509 & 8550 & 17982 \end{pmatrix}, \quad Q = \frac{G}{10^4}, \quad (10)$$

$$C = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -9 & -5 & -3 & -6 & -10 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & -3 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 5 & 3 & 3 & 8 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & 0 & -3 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 0 & -1 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det C = -7203. \quad (11)$$

Верхний блок 8×8 матрицы G — решётка E_8 в нормировке $\lambda_1^2 = 3$ (его определитель равен $(3/2)^8 = 6561/256$), девятая строка задаёт слоевой вектор (c, t) . Смитова форма матрицы C равна $\text{diag}(1, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7, 21)$, то есть $\Lambda/\Gamma \cong (\mathbb{Z}/7)^3 \times \mathbb{Z}/21$: четыре характера mod 7 базы и модуль слоя 3.

Где было препятствие. В отличие от $\mathbb{R}^7$, априорной границы здесь не хватает: для ламинации $\text{diam}^2 V_0 \leq 4R_{\text{базы}}^2 + t^2 = 6 + t^2$, что даёт лишь $R^2 \leq 1,8306 > 7/4$, тогда как порог $D(\Gamma)^2 = 7$ требует $R^2 < 7/4$. Поэтому всё утверждение упирается в один список — полный набор вершин девятимерной ячейки. Его удаётся получить после точной унимодулярной замены базиса: вершин 1 654 230 — в пятьдесят с лишним раз больше, чем 30 368 в $\mathbb{R}^7$.

Теорема 5 (точный сертификат в $\mathbb{R}^9$). Пусть $\Lambda = \mathbb{Z}^9$ со скалярным произведением $x^\top Q y$, $Q = G/10^4$ из (10), и $\Gamma = C\mathbb{Z}^9$ с C из (11), $|\det C| = 7203$. Тогда

$$D(\Gamma)^2 = 7, \quad \text{diam}^2 V_0 = \frac{1119552292542693}{1652941400000000}, \quad d^2 = \frac{1157058980000000}{1119552292542693},$$

то есть $d = 1,0166127\dots$, и $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 7203$ при всех $1 \leq \ell < d$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$.

Доказательство — протокол предложения 2. Ячейка. Релевантный вектор удовлетворяет $\|v\|^2 \leq 4R^2 \leq 6 + t^2$, что в единицах G даёт границу перебора 73 223; из 4504 перебранных векторов получаются 376 пар, то есть 752 фасеты (потолок в $\mathbb{R}^9$ равен $2(2^9 - 1) = 1022$: 135 классов $\Lambda/2\Lambda$ вырождаются и фасеты не дают). Список фасет в доверенную базу не входит: любой набор целых векторов решётки задаёт полупространства, содержащие V_0 , поэтому пропуск фасеты мог бы лишь увеличить $\text{diam} V_0$ и уменьшить $D(\Gamma)$, то есть ослабить оценку. Контроль: независимый перебор по классам $\Lambda/2\Lambda$ вовсе без априорной границы даёт тот же набор из 752 фасет.

Вершины. Как и в теореме 4, Qhull лишь предлагает точки, каждая переводится в точную рациональную вершину решением целочисленной системы по 9 независимым активным фасетам, а полнота доказывается точным замыканием по 1-скелету. Простота не предполагается: из 1 654 230 вершин 1 649 640 простые, 4320 имеют по пятнадцать и 270 — по шестнадцать активных фасет. Отсюда точное

$$R^2 = \frac{1119552292542693}{6611765600000000} = 1,69327281\dots < \frac{7}{4}, \quad \text{diam}^2 V_0 = 4R^2.$$

Разделение. Перебор с подстраховкой $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$, то есть $\|v\|^2 \leq 2(D_*^2 + \text{diam}^2 V_0) = 2276611272542693/826470700000000$, оставляет в окне 280 векторов (140 пар); для каждого предьявляется точный ККТ-сертификат расстояния $D(v)^2 = 4 \text{dist}(v/2, V_0)^2$.

Минимум равен 7 ровно и достигается на 240 горизонтальных векторах (120 пар, нулевая слоевая координата): это в точности пол $\sqrt{7/3} \lambda_1$ предложения 3 в нормировке $\lambda_1(E_8)^2 = 3$. Ни один слоевой вектор порога не нарушает.

Замеч. При $\ell = 1$

$$D(\Gamma)^2 - \ell^2 \operatorname{diam}^2 V_0 = \frac{37506687457307}{165294140000000} = 0,2269 \dots > 0,$$

а при $\ell = 101/100$ он ещё равен $150036863771988707/165294140000000000 > 0$. $\square$

Замечание 4 (что даёт эта строка). Оценка 7203 вытесняет прежнюю $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$ следствия 1 сразу по обоим параметрам: цветов меньше, а доказанный отрезок шире ($1,0166127 \dots$ против $\sqrt{63/61} = 1,0162612 \dots$). На оценки в $\mathbb{R}^{10}$ и выше она не влияет: в них девятимерный блок не участвует.

4 Планарная граница и продуктивное исчисление ширин

Оценка в размерности 10 — а с ней и более слабая, чем теорема 5, оценка 9604 в размерности 9 — получается без единого численного шага: из одного точного факта о блоке $E_8/2401$ и одного правила сложения ширин.

4.1 Планарная граница для эйзенштейновых конструкций

Решётка $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ *эйзенштейнова* (имеет $\mathbb{Z}[\omega]$ -структуру, $\omega = e^{2\pi i/3}$), если на ней задано умножение на ω , действующее изометрией порядка 3 без неподвижных ненулевых векторов; тогда Λ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль, и для $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$ подрешётка $\alpha\Lambda$ имеет индекс $|\alpha|^n$. Конструкции АБПР $7^{n/2}$ цветов в размерностях $n = 4, 6, 8, 24$ — это $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ ($|3 + \omega|^2 = 7$) на D_4 , E_6^* , E_8 и решётке Лича [1].

Предложение 3 (нижняя граница через проекцию на плоскость). Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — эйзенштейнова решётка. Тогда для каждого ненулевого $w \in \Lambda$

$$D((3 + \omega)w) \geq \sqrt{7/3} \|w\|, \quad \text{в частности} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda),$$

где λ_1 — длина кратчайшего ненулевого вектора.

Доказательство. Векторы $\pm w$, $\pm \omega w$, $\pm(1 + \omega)w$ лежат в Λ и имеют одну норму $\|w\|$ (умножение на обратимые элементы $\mathbb{Z}[\omega]$ — изометрия плоскости $P = \operatorname{span}(w, \omega w)$). Соответствующие шесть полупространств $\langle x, u \rangle \leq \|u\|^2/2$ содержат V_0 , а их нормали лежат в P , поэтому ортопроекция $\pi_P(V_0)$ содержится в правильном шестиугольнике H — ячейке Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega]w \cong A_2$ масштаба $\|w\|$ внутри P . Точка $v/2 = (3 + \omega)w/2$ лежит в P , проекция 1-липшицева, и

$$\operatorname{dist}(v/2, V_0) \geq \operatorname{dist}_P(v/2, H) = \sqrt{7/12} \|w\| :$$

в координатах плоскости при $\|w\| = 1$ точка $(3 + \omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ лежит в нормальном конусе вершины $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ шестиугольника с фасетами на расстоянии $1/2$, и квадрат расстояния до неё равен $9/16 + 1/48 = 7/12$. По лемме 1 $D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0) \geq \sqrt{7/3} \|w\|$; всякий ненулевой вектор $(3 + \omega)\Lambda$ имеет вид $(3 + \omega)w$ с $w \neq 0$, и $\|w\| \geq \lambda_1$. $\square$

Для блока $E_8/2401$ этого достаточно. Решётка E_8 эйзенштейнова [4, 1]; при минимальной норме $\lambda_1^2 = 2$ её радиус покрытия равен 1 [4], так что $\operatorname{diam} V_0 = 2$. В нормировке $\lambda_1^2 = 3$ получаем $\operatorname{diam}^2 V_0 = 6$, а по предложению 3 $D((3 + \omega)E_8) \geq \sqrt{7}$. Итак,

$$d(E_8, (3 + \omega)E_8)^2 \geq \frac{7}{6}, \quad [E_8 : (3 + \omega)E_8] = 7^4 = 2401. \quad (12)$$

(На самом деле здесь равенство — минимум достигается на образах минимальных векторов, см. [13]; для оценок ниже нужна только нижняя граница.)

4.2 Правило сложения ширин

Предложение 4 (продуктовое исчисление). Пусть $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, и $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$ с $\Gamma_i \subseteq \Lambda_i$. Обозначим $d_i = D(\Gamma_i)/\text{diam } V_0(\Lambda_i)$ и $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$. Тогда после независимого масштабирования блоков раскраска по Γ правильна для интервала $[1, \ell]$ при всех

$$\ell < \left(\sum_i 1/d_i^2 \right)^{-1/2};$$

в частности, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$, $n = \sum_i n_i$, как только $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$. Оптимум достигается при $\text{diam}^2 V_0(\Lambda_i) \propto 1/d_i^2$.

Доказательство. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому квадрат диаметра $V_0(\Lambda)$ равен $\sum_i \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$. Далее, для $v = (v_1, \dots, v_s)$

$$\text{dist}(v/2, V_0)^2 = \sum_i \text{dist}(v_i/2, V_0(\Lambda_i))^2, \quad \text{то есть} \quad D(v)^2 = \sum_i D_i(v_i)^2.$$

Так как $D_i(0) = 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с единственной ненулевой компонентой, и условие $D(\Gamma) \geq \ell \text{diam } V_0$ распадается на s условий

$$d_i^2 s_i \geq \ell^2 \sum_j s_j, \quad s_i := \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i).$$

Блоки можно масштабировать независимо, поэтому положим $s_i = S/d_i^2$; тогда каждое условие обращается в равенство при $\ell^2 = S/\sum_j s_j = (\sum_j 1/d_j^2)^{-1}$, и по предложению 1 раскраска правильна при всех меньших ℓ . Любой другой выбор s_i даёт не большее ℓ : минимум по i величины $d_i^2 s_i / \sum_j s_j$ максимизируется именно при пропорциональности. Наконец, правая часть монотонна по каждому d_i , поэтому вместо точных ширин достаточно нижних оценок. $\square$

Ширина оказывается не отчётом о качестве раскраски, а *расходуемым ресурсом*: блок с шириной d_i стоит $1/d_i^2$ единиц бюджета, равного 1. Существенно, что блоки могут иметь *разный индекс*: именно смесь дорогого широкого блока с дешёвым узким и работает.

4.3 Размерности 10 и 9

Теорема 6. $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ при всех $\ell < \sqrt{217/214}$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$.

Доказательство. Берём два блока.

Блок E_8 . $\Gamma_1 = (3 + \omega)E_8$, индекс 2401; по (12) $d_1^2 \geq 7/6$, цена блока $1/d_1^2 \leq 6/7$.

Плоский блок. $\Lambda_2 = aA_2$ — шестиугольная решётка, $\Gamma_2 = (5 + 2\omega)aA_2$, индекс $N(5 + 2\omega) = 19$. В плоскости ячейка Вороного *и есть* шестиугольник, поэтому D вычисляется точно: при $a = 1$ ближайшая к точке $(5 + 2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ точка шестиугольника с фасетами на расстоянии $1/2$ — его вершина $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$, квадрат расстояния до неё равен $9/4 + 1/3 = 31/12$, а по всем векторам $(5 + 2\omega)w$, $w \in A_2 \setminus \{0\}$, минимум достигается при $\|w\| = 1$. Отсюда $D(\Gamma_2) = 2a\sqrt{31/12}$, $\text{diam } V_0 = 2a/\sqrt{3}$ и $d_2^2 = 31/4$, цена $1/d_2^2 = 4/31$.

Сумма цен $6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$, и предложение 4 даёт $\ell < \sqrt{217/214}$ при $\prod k_i = 2401 \cdot 19 = 45619$. $\square$

Прежняя оценка в этой размерности — $3^{10} = 59049$ [1], так что выигрыш составляет 22,7%, и 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической башни 3^n . Оптимальный масштаб плоского блока $a = \sqrt{7}/(2\sqrt{31/12}) = 0,8230549\dots$; сквозная численная проверка построенной десятимерной решётки (индекс ровно 45619, $d = 1,006984951\dots$, совпадение с $\sqrt{217/214}$ до 10^{-9}) в доказательстве не участвует и служит лишь контролем.

Следствие 1. $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ при всех $\ell < \sqrt{63/61}$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$.

Доказательство. Первый блок — тот же $E_8/2401$ с ценой не выше $6/7$. Второй — одномерный: $\Lambda_2 = \mathbb{Z}$, $\Gamma_2 = 4\mathbb{Z}$, четыре цвета. Ячейка Вороного — отрезок длины 1, две ближайшие одноцветные ячейки суть $[-1/2, 1/2]$ и $[7/2, 9/2]$, расстояние между ними равно 3, поэтому $d_2 = 3$ и цена $1/d_2^2 = 1/9$. Сумма цен $6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$, и предложение 4 даёт $\ell < \sqrt{63/61} = 1,016261\dots$ при $\prod k_i = 2401 \cdot 4 = 9604$. $\square$

Три цвета не проходят: там $d_2 = 2$, цена $1/4$, и $6/7 + 1/4 = 31/28 > 1$ — бюджет $1/7$, оставленный блоком $E_8/2401$, требует ровно $d_2 \geq \sqrt{7}$. Следствие 1 приведено как самый короткий путь к оценке в $\mathbb{R}^9$ ниже прежней 17253: он аналитический и не опирается ни на один вычислительный шаг. Итоговая оценка размерности 9 всё же сильнее — теорема 5 даёт 7203 цветов на более широком отрезке (замечание 4), но ценой перечисления 1 654 230 вершин. Тот же счёт с блоком $\Lambda_{24}/7^{12}$ (у решётки Лича также $\lambda_1^2 = 4$ при радиусе покрытия $\sqrt{2}$, то есть та же ширина $\sqrt{7/6}$) даёт $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$ и $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$ против 3^{25} и 3^{26} ; подробности, а также численные конструкции с меньшим числом цветов в $\mathbb{R}^{10}$, чьи сертификаты диаметра пока выполнены в плавающей точке, — в [13].

5 Воспроизводимость

Весь код, точные сертификаты и данные открыты:

<https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT).

Для пяти утверждений таблицы 1 достаточно одного маршрута каждому (таблица 2); все пути — относительно каталога `audit-data/`, команды выполняются из него. Единый запуск

```
python -m chromatic_research.campaigns.verify_main_results
```

пересчитывает итоговые неравенства всех пяти строк из опубликованных дробей на чистой рациональной арифметике за доли секунды (уровень 1 ниже), а с флагом `-full` запускает и полные верификаторы строк 4, 5, 7 и 9 (последний перечисляет 1 654 230 вершин и занимает несколько часов).

Каждый сертификат самодостаточен: рациональная форма Грама, матрица подрешётки, точный квадрат радиуса покрытия, полный список векторов окна и ККТ-сертификат проекции для каждого из них; проверить его может короткая программа, не имеющая ничего общего с кодом, которым он получен. Уровень 3 для строк 4, 5 и 7 означает независимость *кода*: переверки выполнены программами, написанными с нуля и не разделяющими с основным конвейером геометрических процедур (для 1029 второй путь — слоёный сертификат замечания 3), но не независимыми исполнителями в смысле слепой репликации. Неизменяемая версия: настоящий текст отвечает коммиту репозитория, указанному в файле `paper/article1/README.md`; архив с DOI будет указан при подаче.

Вклад авторов и использование ИИ. Постановка задачи, метод и вычислительный конвейер, конструкция индекса 132, ламинирование, продуктивное исчисление с оценками 9604 и 45619 и нижняя граница через проекцию на плоскость — Л. Л. Иванов. Н. В. Глушковой принадлежат решётка индекса 43 (первая точка семейства (4), подсказавшая симметричное сужение) и точные рациональные верификаторы ламинирований $E_6^*/343$ и $E_8/2401$, переведшие 1029 и 7203 из численных результатов в теоремы 4 и 5; во втором случае решающей была точная унимодулярная замена базиса, без которой перечисление вершин девятимерной ячейки не доводится до конца. Симметричное сужение поиска и независимые перепроверки — совместные.

Таблица 2: Пять утверждений: вход, верификатор, ожидаемый вывод, уровень независимости. Уровни: 1 — пересчёт итоговых неравенств из опубликованных дробей; 2 — другой алгоритм в том же пакете; 3 — независимая реализация без общих геометрических процедур; 4 — аналитическое доказательство. Файлы данных лежат в `results/`, верификаторы — в `chromatic_research/campaigns/`, тесты — в `tests/`.

утверждение	вход	верификатор	ожидаемый вывод	ур.
$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$	<code>r4_k43_eisenstein_rational.json</code>	<code>dim4_k43_verify.py</code>	$d^2 = \frac{298768...}{296327...} > \ell_0^2$	3
$\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$	<code>cert43_eisenstein.json</code>	опорный сертификат	ok; $D_{\downarrow}^2 \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 P$	2
	<code>metric_deform_a5_132_refined_certificate.json</code>	<code>certificate_window_fix.py</code>	38 векторов окна, запас > 0	2
	<code>metric_deform_a5_132_refined_independent_exact_audit.json</code>	<code>verify_exact_voronoi.py</code>	те же $R^2, D_{\min}^2$	3
$\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$	<code>dim7_1029_exact.json</code>	<code>dim7_1029_exact.py</code>	$D_{\min}^2 = 7;$ <code>interval_valid</code>	2
	—	<code>dim7_1029_layer_cert.py</code>	$\max \varphi < 7/4$	3
$\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$	<code>dim9_7203_exact.json</code>	<code>dim9_7203_exact.py</code>	$D_{\min}^2 = 7;$ <code>interval_valid</code>	2
	следствие 1 (9604)	<code>test_product_calculus.py</code>	$6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$	4
$\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$	параметры двух блоков	<code>test_product_calculus.py</code>	$6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$	4

Постатейный учёт с датами и коммитами ведётся в репозитории (`CONTRIBUTIONS.md`). Вычислительный конвейер, скрипты кампаний и первоначальные редакции текста первого автора создавались с систематическим использованием ИИ-ассистента (большие языковые модели общего назначения в агентной оболочке); постановки, направление поиска, критерии отбора и итоговая проверка принадлежат авторам, и для проверяемости теорем происхождение поискового кода несущественно: каждая из них сведена к конечному списку неравенств между явно выписанными рациональными числами. Ответственность за все утверждения несут авторы.

6 Заключение

Доказано

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43, \quad \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \quad \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029, \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203, \quad \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$$

против прежних 49, 140, 1372, 17253 и 3^{10} : четыре оценки — явными рациональными конструкциями с точными сертификатами по единому протоколу, одна — продуктовым исчислением ширин над блоком $E_8/2401$. В частности, опровергнута гипотеза [1] о том, что 49 и 140 минимальны среди всех решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$ и $\mathbb{R}^5$. Ширина запрещённого интервала как ресурс, точные лестницы ширин, эйзенштейново тождество в полной форме, строгие экраны индекса и границы метода изучаются в [13].

Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] Л. И. Боголюбский, А. М. Райгородский, *Замечание о нижних оценках хроматических чисел пространств малой размерности с метриками ℓ_1 и ℓ_2* , Матем. заметки **105** (2019), № 2, 187–213.
- [3] J. Chybowska-Sokół, K. Junosza-Szaniawski, K. Węsek, *Coloring distance graphs on the plane*, Discrete Math. **346** (2023), no. 7, 113441; arXiv:2201.04499.

- [4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
- [5] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [6] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [7] G. Exoo, *ε -unit distance graphs*, Discrete Comput. Geom. **33** (2005), 117–123.
- [8] G. Exoo, D. Ismailescu, M. Lim, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), no. 2, 416–423.
- [9] U. Fincke, M. Pohst, *Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice*, Math. Comp. **44** (1985), 463–471.
- [10] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [11] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [12] Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова, *Программы, точные сертификаты и журнал вычислительных кампаний*, 2026, <https://github.com/ivaleo/Chromatic>.
- [13] Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова, *Ширина запрещённого интервала как ресурс: эйзенштейново тождество, ламинирование, экраны индекса и мозаичные раскраски евклидовых пространств*, 2026 (сопутствующая статья).
- [14] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász, *Factoring polynomials with rational coefficients*, Math. Ann. **261** (1982), 515–534.
- [15] J. Parts, *More certainty in coloring the plane with a forbidden distance interval*, Geombinatorics **32** (2023), no. 4, 159–185; arXiv:2303.14722.
- [16] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, in: Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin. **25**, Springer, 2003, 695–698.
- [17] А. М. Райгородский, *Проблема Борсука и хроматические числа некоторых метрических пространств*, УМН **56** (2001), № 1, 107–146.
- [18] A. M. Raigorodskii, *Coloring distance graphs and graphs of diameters*, in: Thirty Essays on Geometric Graph Theory (J. Pach, ed.), Springer, New York, 2013, 429–460.
- [19] A. M. Raigorodskii, *Cliques and cycles in distance graphs and graphs of diameters*, in: Discrete Geometry and Algebraic Combinatorics, Contemp. Math. **625**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, 93–109.
- [20] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [21] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.